ZADANIE B12

Zastosowanie wymiany jonowej w analizie

Poddano analizie próbkę roztworu trzech soli i stwierdzono, że zawiera on jony potasu, cynku(II), niklu(II) oraz siarczany(VI) i azotany(V), zaś odczyn roztworu jest niemal obojętny. Próbkę tego roztworu o objętości 50,00 cm^3 przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 250 cm^3, dopełniono wodą do kreski i starannie wymieszano otrzymując roztwór P. W celu oznaczenia jego składu wykonano następujące doświadczenia:

1. Pobrano 25,00 cm^3 badanego roztworu do kolby stożkowej, rozcieńczono wodą do ok. 70 cm^3 i dodano amoniaku do rozpuszczenia wydzielającego się początkowo osadu. Następnie dodano 5 cm^3 buforu amonowego o pH 10 i szczyptę mureksydu, przy czym roztwór przybrał brunatne zabarwienie. Tak przygotowaną próbkę miareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 do fioletowego zabarwienia, zużywając 24,25 cm^3 titranta. W kolejnym miareczkowaniu uzyskano objętość 24,2 cm^3.

2. Do 25,00 cm^3 badanego roztworu dodano 10 cm^3 stężonego kwasu chlorowodorowego. Tak przygotowaną mieszaninę wprowadzono na kolumnę z silnie zasadowym anionitem przemytą wcześniej 50 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3. Wyciek z kolumny zbierano do zlewki o pojemności 250 cm^3. Następnie do tej samej zlewki zebrano wyciek z przemywania kolumny 100 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3, roztwór ten pozostawiono do dalszej analizy.
Następnie pod wylot kolumny podstawiono kolbę stożkową o pojemności 700 cm^3, do której zbierano wyciek z przemywania kolumny porcją 300 cm^3 wody z dodatkiem kropli kwasu chlorowodorowego. Zawartość kolby zobojętniono amoniakiem, dodano 10 cm^3 buforu amonowego o pH 10 i wprowadzono szczyptę czerni eriochromowej T. Roztwór w kolbie, który przybrał fioletowe zabarwienie, zmiareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,0500 mol/dm^3 do niebieskiego zabarwienia, zużywając 14,30 cm^3 titranta. W powtórzonym eksperymencie uzyskano taki sam wynik miareczkowania.

3. Kolumnę z silnie kwasowym kationitem przemyto 50 cm^3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 4 mol/dm^3, a następnie wodą do odczynu obojętnego. Na tak przygotowaną kolumnę wprowadzono 25,00 cm^3 roztworu P, eluat zbierano w kolbie stożkowej o pojemności 700 cm^3. Kolumnę jonitową przemywano wodą (kontynuując zbieranie eluatu w kolbie stożkowej) aż do odczynu obojętnego. Zawartość kolby zmiareczkowano roztworem NaOH o stężeniu 0,1250 mol/dm^3 wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Na zmiareczkowanie roztworu zużyto 25,6 cm^3 titranta. W powtórzonym eksperymencie uzyskano objętość titranta 25,7 cm^3.

4. Kolumnę z silnie zasadowym anionitem przemyto 50 cm^3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol/dm^3, a następnie wodą do odczynu obojętnego. Na tak przygotowaną kolumnę wprowadzono 25,00 cm^3 roztworu P, eluat zbierano do zlewki o pojemności 400 cm^3. Kolumnę jonitową przemyto 200 ml wody kontynuując zbieranie eluatu w zlewce. Zawartość zlewki przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 250 cm^3 otrzymując roztwór P2. Pobrano pipetą jednomiarową 50 cm^3 roztworu P2 do kolby stożkowej, dodano 1 cm^3 10% roztworu K_2CrO_4 i miareczkowano roztworem $AgNO_3$ o stężeniu 0,01 mol/dm^3 do zmiany zabarwienia na żółtobrunatne, zużywając 20,1 cm^3 titranta. Następnie do kolby dodano kilka kropli roztworu P do uzyskania barwy żółtej, tak uzyskany roztwór pozostawiono jako roztwór porównawczy do dalszych miareczkowań. W powtórzonych miareczkowaniach (wobec roztworu porównawczego) zużyto 19,90 i 19,85 cm^3 roztworu $AgNO_3$.

Wskazówka: Powinowactwo jonów do anionitu jest następujące $NO_3^- < Cl^- << SO_4^{2-}$

Trwałości kompleksów jonów cynku i niklu z EDTA są porównywalne i znacznie większe niż kompleksów tych jonów z mureksydem. Trwałość kompleksu jonów niklu z czernią eriochromową T jest większa niż kompleksu tego jonu z EDTA.

Polecenia:

a. Wyjaśnij, w jakim celu były przeprowadzone poszczególne reakcje i operacje. Podaj równania zachodzących reakcji.

b. Podaj jakie sole i o jakim stężeniu znajdowały się w badanym roztworze.

c. Wyjaśnij, dlaczego sposób rozdzielania kationów, oparty na amfoteryczności wodorotlenku cynku, nie może być zastosowany przy ilościowym oznaczaniu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B12

a. Opisane działania podjęte w toku analizy można uzasadnić następująco:

1. Kompleksometryczne oznaczanie jonów niklu i cynku.

Nikiel tworzy z mureksydem barwny kompleks, cynk takiego połączenia nie tworzy. Możliwe jest jednak odmiareczkowanie obydwu jonów wobec tego wskaźnika. Do badanego roztworu dodaje się roztworu amoniaku do momentu powstania zmętnienia, oraz dodatkowo ok. 1 cm^3 na rozpuszczenie powstałego osadu. Dodanie buforu amonowego zapewnia utrzymanie stałego pH roztworu, gdyż w

reakcji jonów niklu z EDTA wydzielają się jony wodorowe, które mogą wpływać na przebieg reakcji niklu z EDTA i zmienić barwę metalowskaźnika. Dodanie do badanego roztworu szczypty mureksydu jako metalowskaźnika powoduje powstanie brunatnej barwy, charakterystycznej dla kompleksu mureksydu z jonami niklu. Pod koniec miareczkowania barwa zmienia się na fioletową, charakterystyczną dla wolnego wskaźnika w pH 10.

$$[Ni(NH_3)_4]^{2+} + HIn \leftrightarrows NiIn^{+} + NH_4^{+} + 3NH_3$$

$$[Ni(NH_3)_4]^{2+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows NiY^{2-} + 2NH_4^{+} + 2NH_3$$

$$[Zn(NH_3)_4]^{2+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows ZnY^{2-} + 2NH_4^{+} + 2NH_3$$

$$NiIn^{+} + H_2Y^{2-} \leftrightarrows NiY^{2-} + HIn + H^{+}$$

Można zapisać: $n_{Zn(II)} + n_{Ni(II)} = n_{EDTA} = c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA}$

W całej próbce: $n_{Zn(II)} + n_{Ni(II)} = 10 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA}$

Na podstawie wyników miareczkowania, gdzie na 1/10 część próbki zużyto 24,25 i 24,2 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu 0,05 mol/dm^3, łączna liczba milimoli jonów cynku i niklu w całej próbce wynosi 12,11 mmol

2. *Rozdzielanie cynku i niklu z wykorzystaniem anionitu w formie chlorkowej, oznaczanie cynku*

Przemycie silnie zasadowego anionitu roztworem kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3 przeprowadza anionit w formę chlorkową. Do rozdzielenia jonów cynku i niklu wykorzystano fakt, że w środowisku kwasu chlorowodorowego o stężeniu 3 mol/dm^3 cynk tworzy kompleksy chlorkowe, o charakterze anionu, podczas gdy jony niklu pozostają w roztworze jako akwakationy.

$$Zn^{2+} + 4Cl^{-} \leftrightarrows [ZnCl_4]^{2-}$$

Przepuszczenie takiej mieszaniny przez kolumnę silnie zasadowego anionitu w formie chlorkowej powoduje, że jony tetrachlorocynkanowe zostają zatrzymane na kolumnie, jony niklu nie zostaną zatrzymane i przejdą do wycieku.

$$2RCl + [ZnCl_4]^{2-} \rightarrow R_2[ZnCl_4] + 2Cl^{-}$$

Dokładne rozdzielenie cynku i niklu wymaga przemycia kolumny kwasem chlorowodorowym o stężeniu 3 mol/dm^3 celem wymycia jonów niklu z przestrzeni międzyziarnowej złoża jonitu.

Wprowadzenie na kolumnę bardzo rozcieńczonego roztworu kwasu chlorowodorowego (woda z kroplą kwasu) powoduje rozpad kompleksów tetrachlorocynkanowych z utworzeniem jonów chlorkowych i akwakationów cynku. W tej postaci cynk wymywany jest z kolumny, przechodzi do wycieku. Wymycie cynku z kolumny wymaga przepuszczenia dość dużej ilości wody (ok. 300 cm^3). Po wymyciu cynku można przystąpić do jego oznaczania.

Oznaczanie cynku

Roztwór zebrany z przemywania kolumny wodą należy zobojętnić amoniakiem aż do początku wytrącania się osadu, po czym osad rozpuścić dodając 1 cm^3 amoniaku. Dodanie buforu amonowego zapewnia utrzymanie stałego pH roztworu, gdyż w reakcji jonów cynku z EDTA wydzielają się jony wodorowe, które mogą powodować niecałkowity przebieg reakcji cynku z EDTA w kierunku utworzenia kompleksu. Także stosowany metalowskaźnik, czerń eriochromowa T, jest podatny na zmianę zabarwienia wraz ze zmianą pH. Czerń ET tworzy z jonami cynku kompleks o barwie fioletowej. Pod

koniec miareczkowania mianowanym roztworem EDTA barwa zmienia się na niebieską, charakterystyczną dla wolnego wskaźnika w pH 10 (kompleks jonów cynku z EDTA jest bezbarwny).

$$Zn^{2+} + 2NH_3 + 2H_2O \rightarrow Zn(OH)_2 \downarrow + 2NH_4^+$$

$$Zn(OH)_2 \downarrow + 4NH_3^+ \rightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$$

Reakcje ze wskaźnikiem i EDTA przebiegają podobne jak dla jonów niklu.

3. *Oznaczanie sumy liczby moli kationów*

Przepuszczenie przez kolumnę z silnie kwasowym kationitem roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 4 mol/dm^3 przeprowadza jonit w formę wodorową. Przed podaniem próbki kolumna jonitowa musi być przemyta wodą do odczynu obojętnego.

Przepuszczenie roztworu próbki przez kolumnę z silnie kwasowym kationitem w formie wodorowej pozwala na zatrzymanie na kolumnie jonów K^+, Zn^{2+} i Ni^{2+}, zaś do wycieku przejdą w równoważnej ilości jony wodorowe.

$$2RH + Zn^{2+} \rightarrow R_2Zn + 2H^+$$

Jony wodorowe po wymyciu z kolumny wodą można zmiareczkować mianowanym roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika.

4. *Oznaczanie liczby moli jonów siarczanowych*

Przepuszczenie przez kolumnę z silnie zasadowym anionitem roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol/dm^3 prowadzi do utworzenia anionitu w formie chlorkowej. Przemycie wodą ma na celu wypłukanie z kolumny niezwiązanych z jonitem jonów chlorkowych. Z kolei podanie na kolumnę mieszaniny soli powoduje zatrzymanie na kolumnie jonów siarczanowych, zaś do wycieku przejdą w równoważnej ilości jony chlorkowe zgodnie z równaniem reakcji:

$$2RCl + SO_4^{2-} \rightarrow R_2SO_4 + 2Cl^-$$

Jony chlorkowe po wymyciu z kolumny wodą zebrano w kolbie miarowej o pojemności 250 cm^3 a następnie pobrano po 50,00 cm^3 do miareczkowania mianowanym roztworem $AgNO_3$. Wskaźnikiem w miareczkowaniu są jony chromianowe, gdyż rozpuszczalność chlorku srebra jest mniejsza niż chromianu. Zachodzą reakcje:

$$Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl \downarrow \qquad\qquad CrO_4^{2-} + 2Ag \rightarrow Ag_2CrO_4 \downarrow$$

Przed miareczkowaniem roztwór jest klarowny, zaś jego barwa żółta od wskaźnika K_2CrO_4. Powstający osad chlorku srebra tworzy żółtobiałą zawiesinę. Pod koniec miareczkowania, gdy pojawia się czerwonobrunatny Ag_2CrO_4 barwa zawiesiny zmienia się na pomarańczowobiałą. Zauważenie zmiany barwy miareczkowango roztworu ułatwia użycie roztworu porównawczego, którym może być zmiareczkowana próbka, do której dodano nieco jonów chlorkowych by powróciła barwa żółtobiała.

b. *Oznaczenie liczby moli jonów cynku i niklu*

Zgodnie z przedstawionymi równaniami reakcji można zapisać:

$$n_{Zn(II)} + n_{Ni(II)} = n_{EDTA} = c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA}$$

W całej próbce $\qquad n_{Zn(II)} + n_{Ni(II)} = 10 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA}$

gdzie 10 =250[cm^3]/25[cm^3]

Na podstawie wyników miareczkowania, gdzie na 1/10 część próbki zużyto 24,25 i 24,2 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu 0,05 mol/dm^3, łączna liczba milimoli jonów cynku i niklu w całej próbce wynosi 12,11 mmol.

Oznaczenie liczby moli jonów niklu

Podczas oznaczania niklu zeszło z biurety średnio 14,3 cm^3 roztworu EDTA, tak więc w całej próbce było:

$$n_{Ni} = c_{EDTA} \cdot V_{2EDTA} \cdot w = 0{,}0500 \cdot 14{,}3 \cdot 10 = 4{,}96 \text{ [mmol]}$$

Tak więc liczba moli cynku wynosi 12,11 - 4,96 = 7,15 mmol.

Oznaczenie liczby moli kationów, oznaczanie liczby moli potasu

Uwzględniając wymianę jonów na kolumnie kationitowej można zapisać:

$$n_{H^+} = n_{K^+} + 2 \cdot n_{Zn^{2+}} + 2 \cdot n_{Ni^{2+}}$$

Podczas miareczkowania jonów wodorowych, powstałych po przepuszczeniu przez kolumnę 1/10 próbki, zużyto średnio 25,65 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 0,1250 mol/dm^3.

$$n_{K^+} = n_{NaOH} - 2 \cdot (n_{Zn^{2+}} + n_{Ni^{2+}}) = c_{NaOH} \cdot V_{NaOH} - 2 \cdot c_{EDTA} \cdot V_{1EDTA}$$

$$n_{K^+} = (0{,}1250 \cdot 25{,}65 - 2 \cdot 0{,}0500 \cdot 24{,}225)\ 10 = 7{,}85 \text{ [mmol]}$$

Oznaczanie liczby moli siarczanów

Uwzględniając wymianę jonów na kolumnie anionitowej 1/10 części próbki oraz wynik miareczkowania 1/5 części otrzymanego wycieku można zapisać:

$$n_{SO_4^{2-}} = \frac{1}{2} n_{Cl^-} \cdot 10 \cdot 5 = 25 \cdot c_{AgNO_3} \cdot V_{AgNO_3}$$

Na zmiareczkowanie jonów chlorkowych zużyto średnio 19,875 cm^3 roztworu $AgNO_3$ o stężeniu 0,01 mol/dm^3.

$$n_{SO_4^{2-}} = 25 \cdot 0{,}01 \cdot 19{,}875 = 4{,}97 \text{ [mmol]}$$

Z porównania uzyskanych wyników liczby moli siarczanów oraz potasu, cynku i niklu wynika, że badana próbka zawiera siarczan(VI) niklu oraz azotany(V) potasu i cynku. Uwzględniając objętość roztworu badanego (50,00 cm^3), użytego do sporządzenia roztworu P, należy stwierdzić, że stężenie siarczanu(VI) niklu w badanym roztworze wynosiło 0,0991 mol/dm^3, azotanu(V) potasu 0,1570 mol/dm^3 a azotanu(V) cynku 0,1430 mol/dm^3.

c. Wodorotlenek cynku tworzy z nadmiarem wodorotlenku sodu rozpuszczalne hydroksysole, a wodorotlenek niklu nie rozpuszcza się. Niestety, wodorotlenek niklu jest osadem typu żelu, o silnie rozwiniętej powierzchni. Może on zatrzymywać znaczne ilości jonów cynku w postaci hydroksykompleksów, co spowodowałoby znaczny błąd podczas oznaczania każdego z jonów w miareczkowaniu kompleksometrycznym.